



Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N° 1_Réseaux II

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

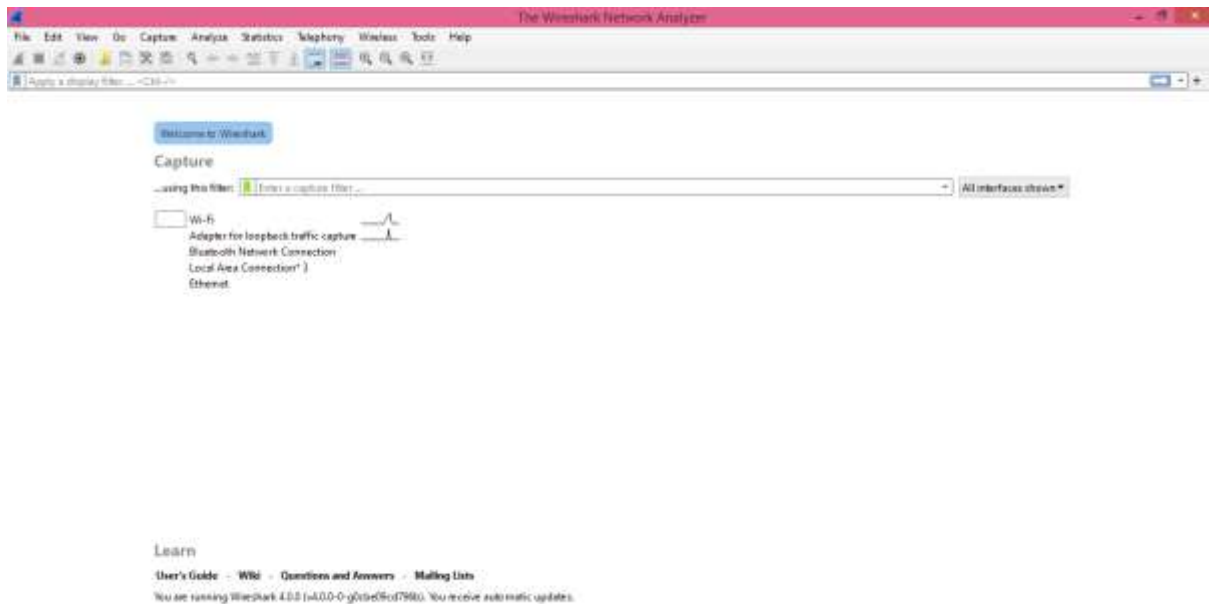
Mars 2026

L'objectif de ce TD est de :

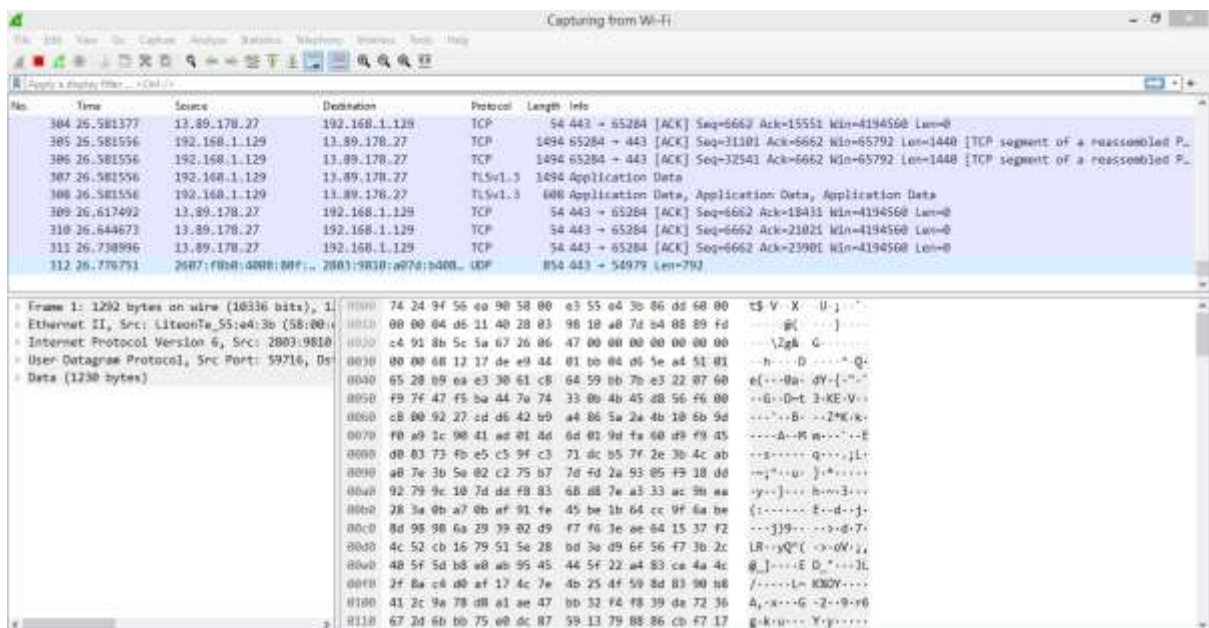
1. Comprendre le rôle et le fonctionnement de Wireshark.
2. Capturer et analyser le trafic réseau sur une interface donnée.
3. Identifier différents protocoles et comprendre leurs interactions.
4. Détecter des problèmes simples de réseau et analyser des communications réseau.
5. Comprendre comment Wireshark peut aider à détecter des intrusions réseau.
6. Identifier des comportements suspects ou anormaux sur un réseau.
7. Analyser différents types d'attaques réseau simples : scans de ports, ping flood, tentatives d'intrusion HTTP.

1. Reproduction des tâches

- Ouverture de Wireshark



- WI-FI



- IP Adress avec ipconfig sur Powershell

```

Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\NOEL> ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : lan
    IPv6 Address. . . . . : 2803:9810:a07d:b408:59d:84e:89de:cff2
    IPv6 Address. . . . . : fdc8:7bb5:f446:8:59d:84e:89de:cff2
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2803:9810:a07d:b408:89fd:c491:8b5c:5a67
    Temporary IPv6 Address. . . . . : fdc8:7bb5:f446:8:89fd:c491:8b5c:5a67
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::59d:84e:89de:cff2%7
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.129
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::7624:9fff:fe56:ea90%7
                                192.168.1.1

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

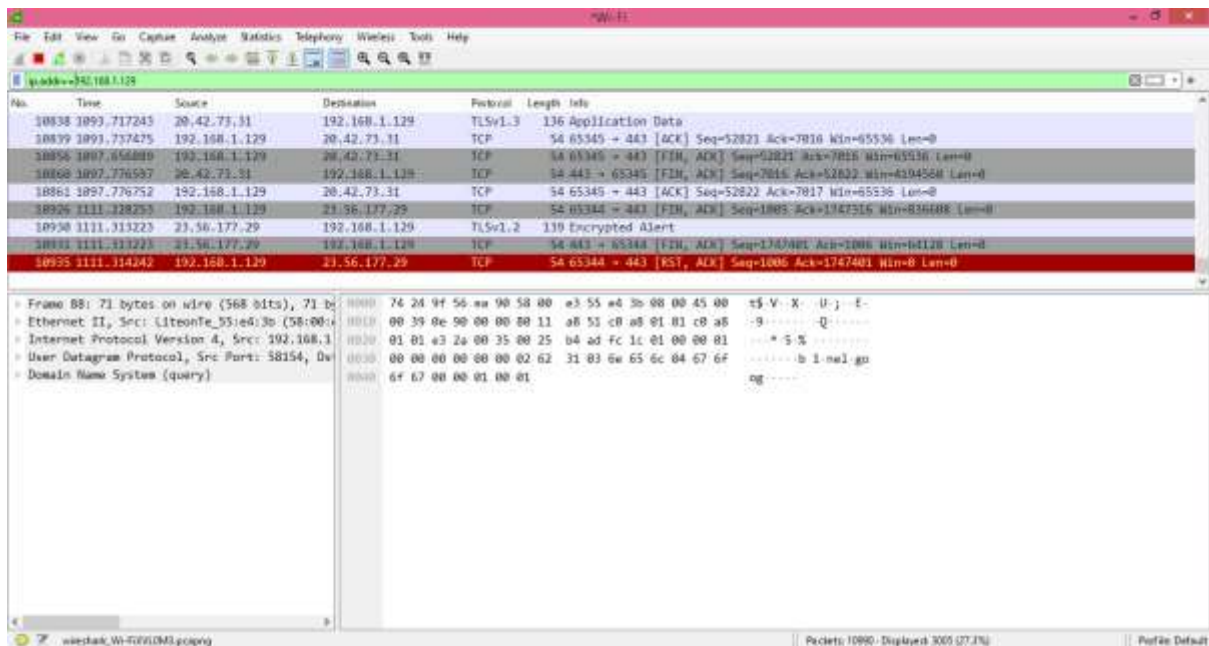
    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : lan

Tunnel adapter isatap.{...}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : lan
PS C:\Users\NOEL>
  
```

- Sur Wireshark avec mon ip adress



- Avec dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
88	13.056236	192.168.1.129	192.168.1.1	DNS	71	Standard query 0x5f1c A bl.nel.goog
89	13.053950	192.168.1.129	192.168.1.1	DNS	71	Standard query 0xb9b9 AAAA bl.nel.goog
90	13.054007	192.168.1.129	192.168.1.1	DNS	71	Standard query 0x21e8 HTTPS bl.nel.goog
91	13.215553	192.168.1.1	192.168.1.129	DNS	99	Standard query response 0xb9b9 AAAA bl.nel.goog AAAA 2607:f8b0:4008:802::200e
92	13.215834	192.168.1.1	192.168.1.129	DNS	87	Standard query response 0xf3c A bl.nel.goog A 142.251.234.163
93	13.215934	192.168.1.1	192.168.1.129	DNS	131	Standard query response 0x21e8 HTTPS bl.nel.goog 506 nsl.google.com
170	17.415320	fc8b:7bb5:f446:8:89::1	fc8b:7bb5:f446:8:1::1	DNS	99	Standard query 0xd44c A g.static.mega.co.nz
171	17.418040	fc8b:7bb5:f446:8:89::1	fc8b:7bb5:f446:8:1::1	DNS	99	Standard query 0xd511 AAAA g.static.mega.co.nz
172	17.504212	fc8b:7bb5:f446:8:1::1	fc8b:7bb5:f446:8:89::1	DNS	228	Standard query response 0xd511 AAAA g.static.mega.co.nz CHAPE eu.static.mega.co.nz AAAA
173	17.521817	fc8b:7bb5:f446:8:1::1	fc8b:7bb5:f446:8:89::1	DNS	180	Standard query response 0xd44c A g.static.mega.co.nz CHAPE eu.static.mega.co.nz A 66.280.70.1

Frame 88: 71 bytes on wire (568 bits), 71 bytes captured (568 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: LiteonLE 55:e4:3b (58:00:00:00:00:00), Dst: 08:00:00:00:00:00
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.129, Dst: 192.168.1.1
 User Datagram Protocol, Src Port: 58154, Dst Port: 53
 Domain Name System (query)

Packet bytes: 74 24 9f 56 aa 90 58 00 e3 55 a4 3b 00 00 45 00 t\$ V X U ; E
 00 39 0e 90 00 00 80 13 a8 51 c0 a8 01 81 c0 a8 9 Q
 01 01 e3 2a 00 35 00 25 b4 ad fc 1c 01 00 00 01 ...* 5 %
 00 00 00 00 00 00 02 62 31 03 6e 65 6c 84 67 8f b l nel go
 6f 67 00 00 01 00 01 ug

- Ping google.com sur Powershell

```
Connection-specific DNS Suffix  : lan
PS C:\Users\NOEL> ping google.com

Pinging google.com [2607:f8b0:4008:802::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2607:f8b0:4008:802::200e: time=50ms
Reply from 2607:f8b0:4008:802::200e: time=53ms
Reply from 2607:f8b0:4008:802::200e: time=29ms
Reply from 2607:f8b0:4008:802::200e: time=34ms

Ping statistics for 2607:f8b0:4008:802::200e:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 29ms, Maximum = 53ms, Average = 41ms
PS C:\Users\NOEL>
```

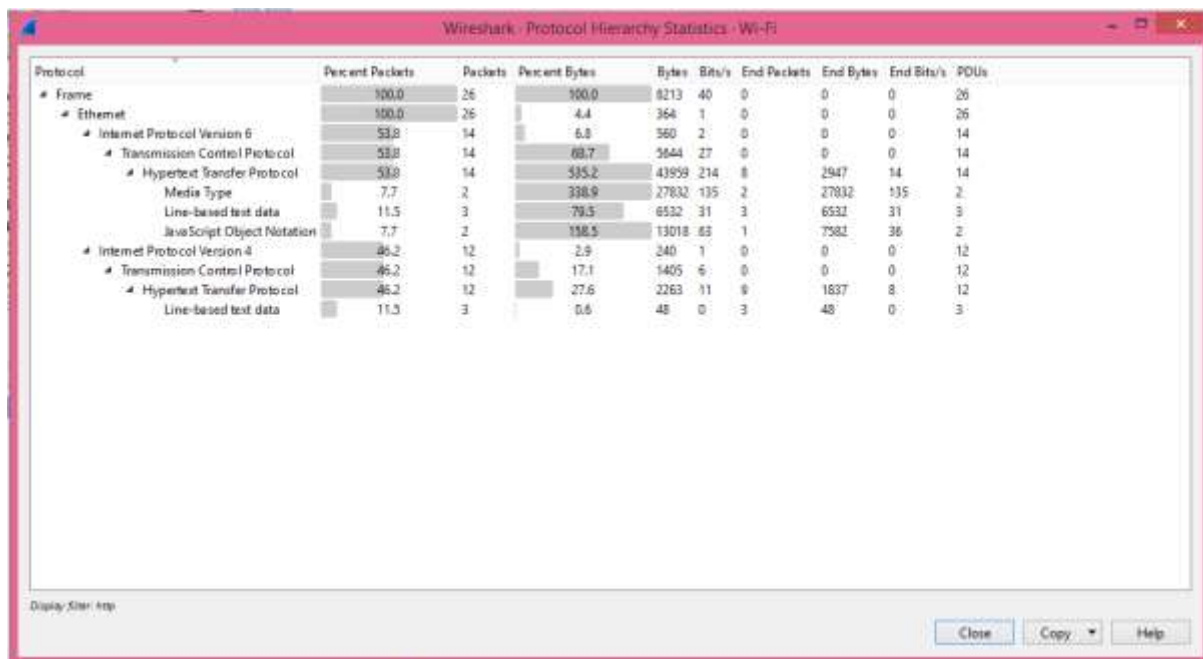
-
- The image shows a Wireshark packet capture of a TCP connection. The top pane displays a list of packets, and the bottom pane shows the details of the selected packet (Frame 29).
- Packet List:**
- | No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|-------|-------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|---|
| 17009 | 2108.289107 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TCP | 54 | 443 → 65365 [ACK] Seq=6662 Ack=43286 Win=4194560 Len=0 |
| 17010 | 2108.289107 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TCP | 54 | 443 → 65365 [ACK] Seq=6662 Ack=46166 Win=4194560 Len=0 |
| 17011 | 2108.296653 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TCP | 54 | 443 → 65365 [ACK] Seq=6662 Ack=49846 Win=4194560 Len=0 |
| 17012 | 2108.296653 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TCP | 54 | 443 → 65365 [ACK] Seq=6662 Ack=51526 Win=4194560 Len=0 |
| 17013 | 2108.296653 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TLShv1.3 | 325 | Application Data |
| 17014 | 2108.341073 | 192.168.1.129 | 52.182.143.210 | TCP | 54 | 65365 → 443 [ACK] Seq=53229 Ack=6933 Win=65024 Len=0 |
| 17015 | 2108.436614 | 52.182.143.210 | 192.168.1.129 | TLShv1.3 | 218 | Application Data, Application Data |
| 17016 | 2108.489823 | 192.168.1.129 | 52.182.143.210 | TCP | 54 | 65365 → 443 [ACK] Seq=53229 Ack=7097 Win=65024 Len=0 |
| 17017 | 2109.162048 | 2883:3818:a87d:b486... | 2607:f804:409c:c8d... | TCP | 75 | [TCP Keep-Alive] 65166 → 5228 [ACK] Seq=79 Ack=79 Win=255 Len=1 |
- Packet Details (Frame 29):**
- Ethernet II, Src: liteonl5, Src: 58:00:00:00:00:00, Internet Protocol Version 4, Src: 2003:9810
 - Transmission Control Protocol, Src Port: 65**
 - 74 24 9f 56 ea 98 58 00 a3 55 a4 3b 86 d8 60 00
 - 00 00 00 00 20 06 40 28 03 98 10 a0 7d b4 00 89 ff
 - 00 00 c4 91 80 5c 5a 67 29 06 47 00 00 18 00 00 00
 - 00 00 00 00 68 14 25 74 ff 01 01 bb 50 17 ad a1 00 00
 - 00 00 00 00 00 02 20 00 cc e2 00 00 02 04 05 a0 01 03
 - 00 00 00 01 01 04 02
- Hex/ASCII View:**
- ```

15 V X U ; . .
. . @ (. . .)
. 2 p a . G
. h St P
.
.

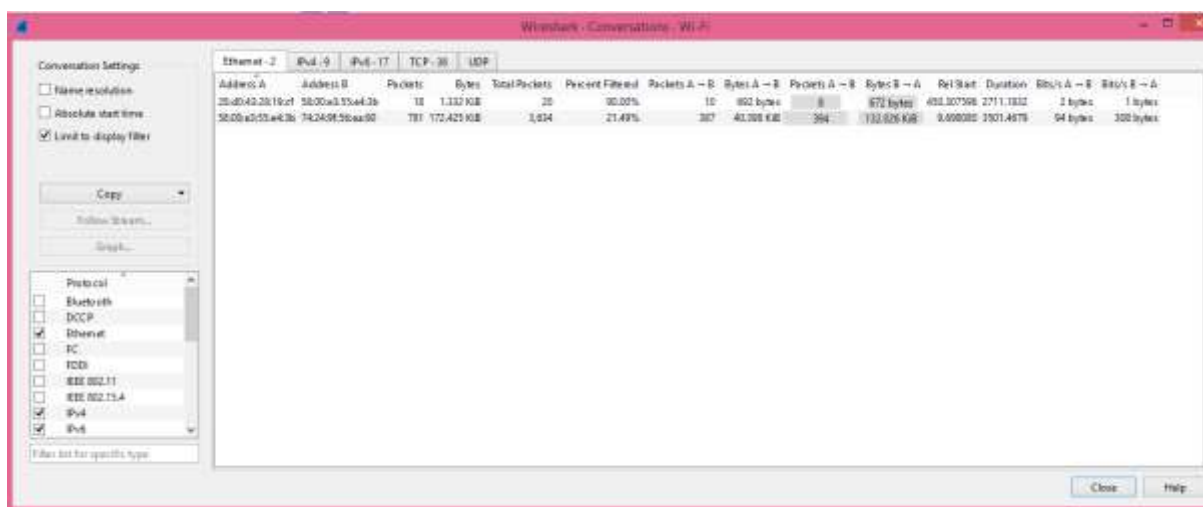
```

- 
- The image shows a Wireshark packet capture of an HTTP GET request. The packet list on the left shows a GET request from 192.168.1.100 to 192.168.1.1 on port 80. The packet details pane shows the request line: GET /eupd/asnyc64/v.txt HTTP/1.1. The packet bytes pane shows the raw data of the request, including the status bar 'Frame 179: 353 bytes on wire (2824 bits), 31 captured bytes (249.6 KiB) on interface 0'.

## 2. Ouvrons Statistics > Protocol Hierarchy

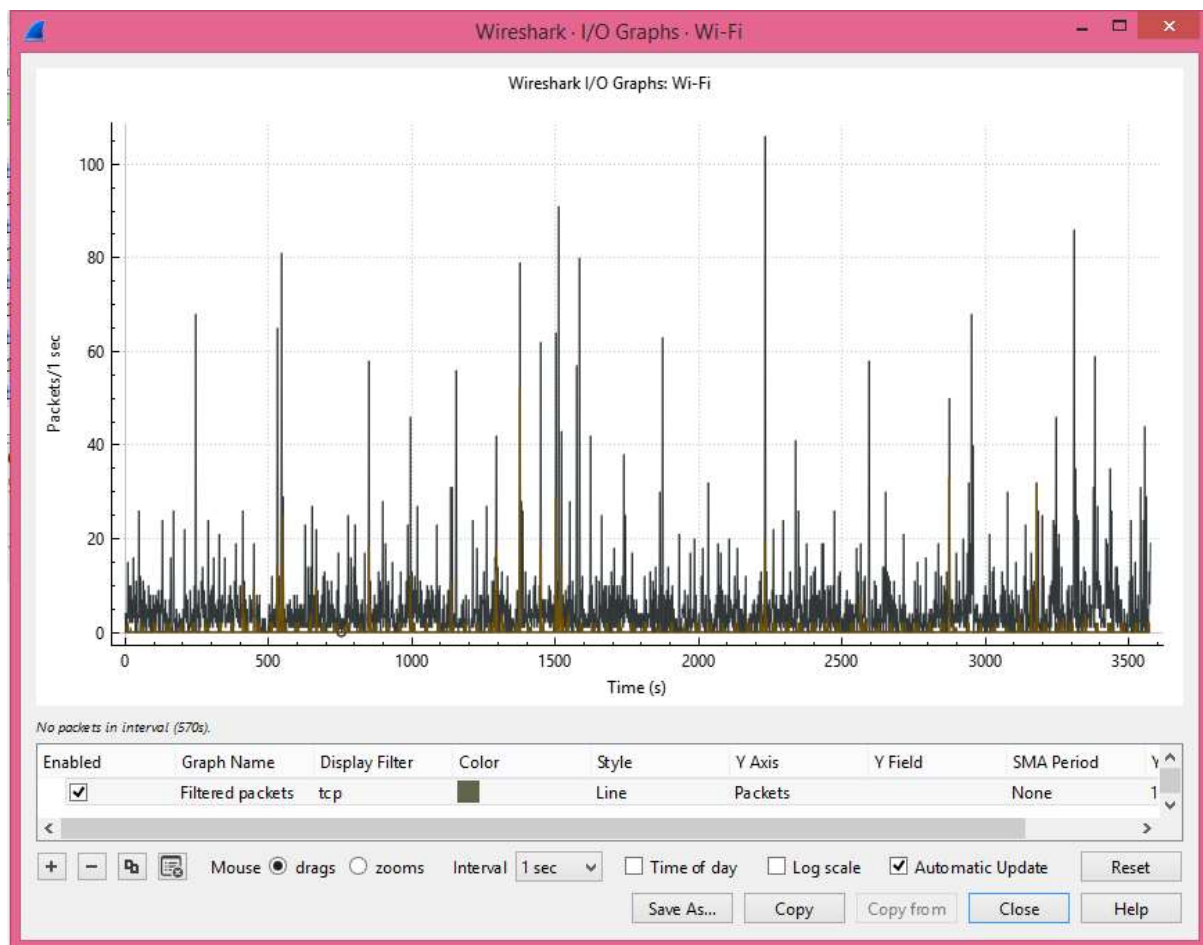


## 3. Ouvrons Statistics > Conversations → identifier l'IP qui a le plus de paquets



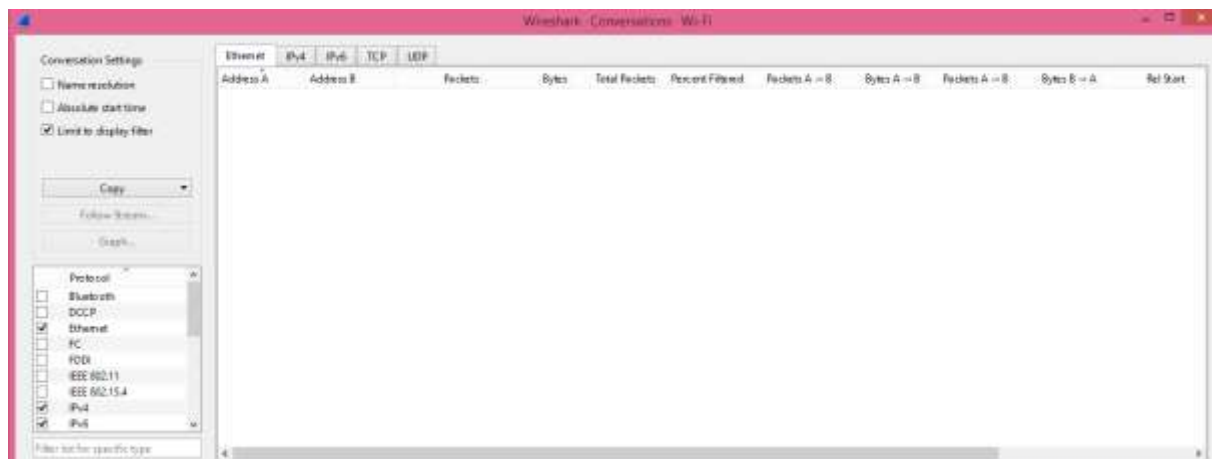
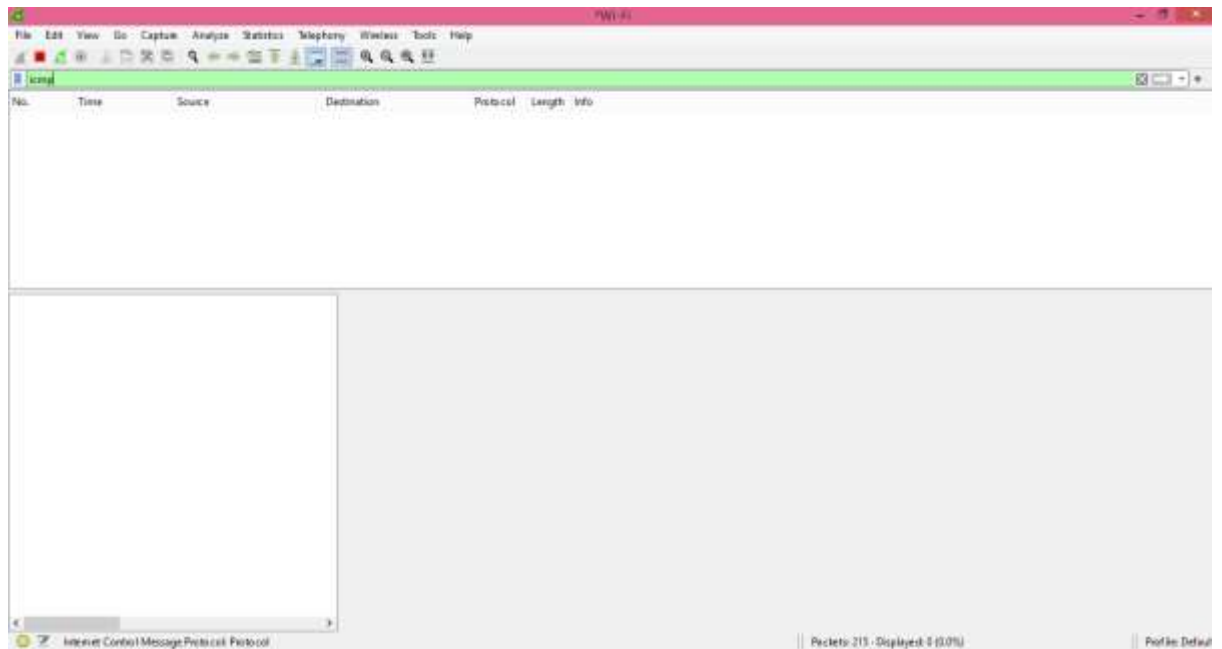


#### 4. Ouvrir Statistics > I/O Graphs



- ❖ **Difficulté rencontrée :** Durant ce TD, j'ai pu utiliser Wireshark pour capturer et analyser le trafic réseau, ce qui m'a permis d'observer clairement les échanges TCP (avec le handshake SYN/ACK) et les requêtes HTTP. Cependant, j'ai remarqué que les paquets ICMP, que j'avais envoyés via la commande ping, n'apparaissaient pas dans la capture. Cela m'a d'abord intrigué, mais j'ai compris que le pare-feu de la machine ou du réseau bloquait les requêtes Echo Request, probablement pour éviter les scans de ports ou les attaques potentielles. Cette situation m'a fait prendre conscience de l'importance des configurations de sécurité et de leur impact sur l'analyse du trafic.





## Conclusion

Ce TD a permis de maîtriser l'utilisation de Wireshark pour analyser le trafic réseau. J'ai appris à identifier les protocoles TCP et HTTP, et compris l'importance des outils statistiques pour détecter les anomalies. Une expérience concrète pour renforcer mes compétences en sécurité réseau.